5. Técnicas avançadas de Prompt Engineering

▼ **1. Zero-shot prompting**

Conceito

- Prompt **sem exemplos prévios**
- IA faz a tarefa apenas com a instrução direta

Quando usar

- Quando a tarefa é simples
- Quando a IA já domina bem o tema
- Situações em que não se quer enviesar a resposta

Exemplo prático:

Desenvolvedores

Prompt:

> “Analise o código abaixo e gere um relatório técnico apontando possíveis vulnerabilidades de segurança, classificando o risco em alto, médio ou baixo. Priorize aspectos relacionados a injeção de dependências e falhas de autorização.”
>
> ```
> def get_user_data(user_id):
>  query = f"SELECT * FROM users WHERE id = {user_i
> d}"
> ```

```
    cursor.execute(query)
    return cursor.fetchall()
```

Infraestrutura

log_apache_05_07.txt

Prompt:

> “A partir do arquivo de log anexado (log_apache_05_07.txt), identifique os picos de requisições 5xx e sugira hipóteses sobre possíveis gargalos de infraestrutura, considerando padrão de horário e origem IP.”

Negócios

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.docx

Prompt:

> “Analise este contrato de prestação de serviços de cloud e destaque todos os itens relacionados a métricas de SLA, cláusulas de rescisão antecipada e penalidades financeiras em caso de falha.”

Gestão de Projetos

Prompt:

> “Gere um plano de comunicação para um projeto de migração de datacenter, incluindo frequência dos reports, público-alvo das comunicações e os principais indicadores que devem ser monitorados durante a execução.”

Arquitetura de Soluções

Prompt:

> “Leia a descrição de requisitos abaixo e proponha uma arquitetura de software baseada em microsserviços, incluindo sugestões de tecnologias para frontend, backend, mensageria e banco de dados, justificando suas escolhas.
>
> **Requisitos**: sistema de agendamento de consultas médicas, integrado a sistemas legados, com alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.”

▼ **2. Few-shot prompting**

Conceito

- O prompt traz **exemplos de entrada e saída** para guiar o modelo
- Ajuda a IA a “aprender” o formato ou estilo esperado

Como fornecer exemplos

- Citar exemplos claros e relevantes
- Incluir tanto exemplos bons quanto exemplos ruins, se desejar orientar correções

Exemplo prático

Revisão de código

Prompt:

> Você atuará como revisor sênior de microserviços. Veja os exemplos de comentários:
>
> **Exemplo 1**
>
> ```
> @app.get("/orders/{id}")
> def get_order(id: int):
>     order = db.query(Order).filter(Order.id == id).first()
>     if not order:
>         raise HTTPException(status_code=404, detail="Or
> der not found")
>     return order
> ```
>
> **Comentário**: código funcional e conciso. Porém não trata exceções de banco de dados nem rollback de transações em caso de erro. Sugere-se adicionar bloco `try/except` e logging estruturado.
>
> **Exemplo 2**
>
> ```
> func GetCustomer(c *gin.Context) {
>     id := c.Param("id")
> ```

```
    var customer Customer
    if err := db.First(&customer, id).Error; err != nil {
        c.JSON(404, gin.H{"error": "Customer not found"})
        return
    }
    c.JSON(200, customer)
}
```

Comentário: código claro, mas falta validação do `id` antes de consultar o banco e não limita a quantidade de requisições (rate limiting).

Agora, revise este código seguindo o mesmo padrão de análise:

```
ping("/users/{id}")
public ResponseEntity<User> getUser(@PathVariable L
ong id) {
    User user = userRepository.findById(id).orElse(null);
    if (user == null) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.NOT_FOU
ND).body(null);
    }
    return ResponseEntity.ok(user);
}
```

Refatoração orientada a DDD

Prompt:

> Você atuará como arquiteto de software especialista em DDD (Domain Driven Design). Siga os exemplos:
>
> **Exemplo 1**
>
> - **Trecho**:
>
> ```
> public class Order {
>     public decimal Total { get; set; }
>     public decimal Discount { get; set; }
>     public decimal FinalPrice() ⇒ Total - Discount;
> }
> ```
>
> - **Sugestão**: encapsular regra de negócio de desconto em um serviço de domínio para manter a entidade simples
>
> **Exemplo 2**
>
> - **Trecho**:
>
> ```
> class Payment {
>     amount: number;
>     type: string;
> ```

```
}
```

- **Sugestão**: restringir tipos de pagamento via enum e validar valor mínimo dentro do construtor

Agora, sugira a refatoração para:

```
public class Invoice {
    private BigDecimal amount;
    private BigDecimal tax;
    public BigDecimal total() {
        return amount.add(tax);
    }
}
```

Estratégia de liderança

Prompt:

> Você atuará como líder técnico apoiando um time distribuído. Veja o padrão:
>
> **Exemplo 1**
>
> - **Situação**: falhas de comunicação entre devs e QA
> - **Causa**: ausência de cerimônia de refinamento

- **Ação sugerida**: criar sessão de alinhamento semanal e definir critérios de aceitação claros

Exemplo 2

- **Situação**: backlog sem atualização há semanas
- **Causa**: PO sobrecarregado
- **Ação sugerida**: designar um tech lead como ponto de apoio temporário

Agora, elabore a estratégia para:

- **Situação**: baixo engajamento do time remoto
- **Causa**: ausência de rituais de reconhecimento de entregas

---

Análise de performance de queries complexas

Prompt:

> Você atuará como DBA sênior e deverá comentar queries complexas, indicando gargalos e sugestões de otimização. Veja os exemplos abaixo:
>
> **Exemplo 1**
>
> ```
> SELECT u.id, u.name, o.order_date, o.total
> FROM users u
> JOIN orders o ON o.user_id = u.id
> WHERE YEAR(o.order_date) = 2023
> ```

```
ORDER BY o.order_date DESC
```

Comentário: a cláusula YEAR força cálculo linha a linha, impedindo uso de índice. Melhor usar BETWEEN com datas fixas. Faltou também paginar resultados para evitar memória excessiva em grandes volumes.

Exemplo 2

```
SELECT p.product_id, p.name, SUM(oi.quantity)
FROM products p
LEFT JOIN order_items oi ON oi.product_id = p.product_
id
WHERE p.status = 'active'
GROUP BY p.product_id, p.name
HAVING SUM(oi.quantity) > 100
```

Comentário: a agregação sem filtro de data pode gerar cargas altíssimas. Sugere-se particionar por período, revisar índices em `product_id` e ajustar estatísticas do otimizador para evitar full scan.

Agora, analise a seguinte query no mesmo padrão de comentários:

```
SELECT c.id, c.name, COUNT(t.id) AS total_tickets,
```

```
        (SELECT AVG(response_time) FROM ticket_respons
es tr WHERE tr.ticket_id = t.id) AS avg_response
FROM customers c
JOIN tickets t ON t.customer_id = c.id
LEFT JOIN ticket_assignments ta ON ta.ticket_id = t.id
WHERE t.status IN ('closed', 'resolved')
  AND ta.agent_id IS NOT NULL
GROUP BY c.id, c.name
HAVING COUNT(t.id) > 10
ORDER BY avg_response ASC
LIMIT 100
```

▼ **3. Chain-of-thought prompting**

Conceito

- Induzir a IA a **explicar seu raciocínio passo a passo** antes de dar a resposta
- Melhora a interpretabilidade
- Ajuda a resolver problemas complexos

Aplicações

- Áreas que precisam de justificativas (jurídico, financeiro, engenharia, projetos)
- Problemas de múltiplas etapas

👉 **Exercício**

- Escolher um problema do dia a dia da área
- Estruturar o prompt pedindo *“pense passo a passo”*
- Compartilhar o resultado com o grupo

Exemplo prático

Identificação de causa raiz de erro em microserviço

Prompt:

> “Você é um engenheiro sênior. O microserviço de pedidos está retornando erro 500 em produção. Abaixo seguem informações. Pense passo a passo, analisando cada ponto antes de chegar à causa raiz.
>
> **Sintomas:**
>
> - Logs mostram: `NullReferenceException` na função `CalculateTotal`.
> - Ocorre apenas para pedidos com cupom de desconto.
> - Microserviço atualizado ontem com nova lógica de cupom.
>
> **Passos esperados no raciocínio:**
>
> 1️⃣ Verifique onde a exceção ocorre no código.
>
> 2️⃣ Verifique o fluxo de execução quando há cupom.
>
> 3️⃣ Avalie se há validação de presença do cupom antes de calcular.
>
> 4️⃣ Conclua a causa raiz e recomende fix.
>
> Qual a provável causa e solução?”

Diagnóstico de query lenta em base OLTP

Prompt:

> “Você é um DBA especialista. Analise a query abaixo e identifique passo a passo as razões da lentidão.
>
> ```
> SELECT o.id, o.date, c.name
> FROM orders o
> JOIN customers c ON c.id = o.customer_id
> WHERE o.status = 'completed'
>   AND YEAR(o.date) = 2023
> ORDER BY o.date DESC;
> ```
>
> 🧠 Oriente o modelo a pensar assim:
>
> 1️⃣ Identifique filtros que impedem uso de índice.
>
> 2️⃣ Avalie o impacto do uso de função YEAR.
>
> 3️⃣ Considere cardinalidade e impacto do ORDER BY.
>
> 4️⃣ Proponha melhorias.
>
> Responda com a análise completa e sugestão de refatoração.”

Escolha de arquitetura para novo sistema

Prompt:

> “Você é um arquiteto sênior. A empresa precisa de um sistema de agendamento médico que:
>
> - seja integrado a sistemas legados;

> - escale horizontalmente;
> - tenha alta disponibilidade.
>
> Pense passo a passo:
>
> 1️⃣ Avalie requisitos funcionais e não funcionais.
>
> 2️⃣ Analise prós e contras de monólito vs microserviços.
>
> 3️⃣ Indique tecnologias sugeridas (ex: linguagem, banco, mensageria).
>
> 4️⃣ Proponha a arquitetura final e justifique.”

Estratégia para reduzir retrabalho em times ágeis

Prompt:

> “Você é um agile coach atuando em uma organização de tecnologia com squads multidisciplinares, incluindo desenvolvedores, QA, product owners e analistas de negócios. O time relata **alto retrabalho** em funcionalidades já entregues, gerando desperdício e insatisfação do cliente.
>
> 🧩 Pense passo a passo, de forma estruturada:
>
> 1️⃣ **Diagnóstico inicial:**
>
> - Qual a proporção de retrabalho em relação ao total entregue?
> - Quais tipos de demandas têm maior índice de retrabalho? Bugs, requisitos mal entendidos ou mudanças de escopo?

- Existe algum padrão de histórias de usuário mal escritas?

2️⃣ **Análise de processo:**

- Como está sendo feito o refinamento de backlog?
- Existe participação real de todas as pessoas-chave (PO, devs, QA)?
- Há critérios de aceitação claros e validados antes do início da sprint?
- O Definition of Ready (DoR) está completo e seguido?

3️⃣ **Qualidade e testes:**

- A cobertura de testes automatizados é suficiente?
- Existem testes de aceitação conduzidos pelo PO antes da entrega ao cliente final?
- A equipe tem ambiente de testes integrado e confiável?

4️⃣ **Colaboração e comunicação:**

- Como ocorrem os alinhamentos diários?
- Há alinhamento contínuo durante a sprint ou apenas na planning?
- Existe espaço para revisão de entendimento técnico durante o desenvolvimento?

5️⃣ **Ações sugeridas:**

> - Melhorar qualidade das histórias de usuário com exemplos concretos (Exemplos de Behavior-Driven Development - BDD)
> - Implantar checklist de critérios de aceitação revisados por QA e dev antes de iniciar qualquer trabalho
> - Consolidar sessões de refinamento com validação real do stakeholder
> - Revisar a cadência de demonstrações para o cliente, buscando feedback mais frequente
>
> 6️⃣ **Métricas de acompanhamento:**
>
> - percentual de tarefas retrabalhadas por sprint
> - índice de bugs abertos após entrega
> - tempo médio de refatoração
>
> 📝 Finalize propondo um plano de ação para as próximas 3 sprints, com metas realistas e indicadores."

Análise de risco em projeto de TI

Prompt:

> "Você é um gerente de projetos de tecnologia responsável pela **migração de um ERP crítico on-premises para ambiente cloud**, atendendo a mais de 500 usuários, em múltiplos módulos integrados (fiscal, contábil, estoque, compras e RH).
>
> 🧩 Pense passo a passo, de forma estruturada e detalhada:

1️⃣ **Mapeamento de riscos técnicos:**

- Interrupção de serviços durante a janela de migração
- Falhas de comunicação entre módulos integrados
- Perda de dados sensíveis ou falhas no restore de backup
- Incompatibilidade de integrações externas (ex: sistemas bancários, SEFAZ, portais de fornecedores)
- Performance inferior após a migração

2️⃣ **Mapeamento de riscos organizacionais:**

- Resistência cultural de usuários que não se adaptam ao novo ambiente
- Falta de treinamento pré-migração
- Dependência excessiva de fornecedores externos
- Comunicação falha entre áreas de negócio

3️⃣ **Análise de impacto e probabilidade:**

- Classificar cada risco (baixo, médio, alto)
- Avaliar custo potencial de materialização do risco
- Avaliar tempo de recuperação aceitável (RTO) e ponto de recuperação de dados (RPO)

4️⃣ **Definição de ações preventivas:**

- Testar restore completo do backup antes do go-live
- Fazer testes de carga (stress test) simulando uso real

- Desenvolver plano de rollback validado
- Treinar usuários críticos em ambiente de homologação
- Garantir documentação atualizada dos processos

5️⃣ **Planos de contingência:**

- Estratégia de rollback para ambiente on-prem caso falhe
- Time de prontidão 24×7 durante a janela de migração
- Canal direto com fornecedores externos (NOC, telecom, integradores)
- Comunicação antecipada para todas as áreas sobre os impactos do corte

6️⃣ **Plano de monitoramento:**

- Lista de indicadores de sucesso (ex: disponibilidade, performance, taxa de erro)
- Plano de war room com responsáveis definidos
- Checklists de verificação por etapa

📝 Ao final, elabore um relatório executivo de 1 página, resumindo os riscos críticos, as ações preventivas e o plano de contingência, no formato corporativo."

▼ **4. Markdown for prompts**

Conceito

- Separar **contexto**, **instrução** e **exemplos** usando markdown
- Facilita a leitura e manutenção de prompts longos

- Melhora a clareza para equipes

Estrutura sugerida

```
## Contexto
Você é um consultor financeiro especializado em pequenas empresas.

## Instrução
Gere uma carta de cobrança respeitosa, incluindo valor, prazo e opções d
e negociação.

## Exemplo
"Prezados clientes, lembramos do vencimento da fatura..."

## Restrições
- Tom formal
- Até 200 palavras
```

Exemplo Prático

Desenvolvimento

```
## Contexto
Você é um desenvolvedor sênior atuando em um projeto de e-commerce.

## Instrução
Gere casos de teste automatizados em Jest para uma função de cálculo d
e frete baseada em peso e distância.

## Exemplo
"Deve calcular frete grátis para valores acima de R$ 500..."
```

Restrições
- Cobrir ao menos 5 casos de borda
- Usar linguagem clara nos nomes dos testes

Infraestrutura

Contexto
Você é um engenheiro de infraestrutura responsável por migrações on-pr em para nuvem.

Instrução
Crie um checklist técnico de pré-migração, incluindo validação de rede, b ackups e análise de performance.

Exemplo
"Verificar latência entre datacenter local e região de destino..."

Restrições
- Organizar por prioridade (alta, média, baixa)
- No máximo 20 itens

Dados / BI

Contexto
Você é um engenheiro de dados que atua em projetos de relatórios execut ivos.

Instrução
Escreva um SQL para calcular a média mensal de vendas agrupada por re

gião e categoria de produto.

Exemplo
"SELECT region, category, AVG(sales) as avg_sales..."

Restrições
- Evitar subqueries complexas
- Código comentado linha a linha

Segurança da Informação

Contexto
Você é um analista de segurança da informação atuando na revisão de pe rmissões em repositórios GitHub corporativos.

Instrução
Gere uma política de acesso a repositórios, considerando níveis de permis são, regras de aprovação e monitoramento de auditoria.

Exemplo
"Todos os pull requests devem passar por no mínimo 1 revisor..."

Restrições
- Linguagem formal
- Até 300 palavras

Gestão de Projetos

Contexto

```
Você é um gerente de projetos responsável pela implantação de um novo ERP.

## Instrução
Crie um cronograma detalhado, com marcos, entregas e possíveis riscos, no estilo de bullet points.

## Exemplo
"- Kick-off do projeto previsto para 01/09..."

## Restrições
- Linguagem clara e objetiva
- Máximo de 15 bullets
```

▼ **5. Direcional stimulus**

Conceito

- Indicar à IA o **estilo**, **tom**, **tipo de saída**
- Personaliza a resposta para seu público

Exemplos de direcional stimulus

- *Tom informal x tom jurídico formal*
- *Formato lista de tópicos x texto corrido*
- *Idioma: português simples x português técnico*

Exemplo prático

Desenvolvimento (Dev)

Prompt:

> “Explique como funciona a arquitetura de microsserviços, em tom técnico, estilo lista de tópicos, usando vocabulário

> avançado de arquitetura de software, com até 300 palavras.”

Infraestrutura

Prompt:

> “Descreva boas práticas para implementar alta disponibilidade em um ambiente Kubernetes, em tom didático, formato de texto corrido, linguagem clara e objetiva, até 250 palavras.”

Data / BI

Prompt:

> “Gere uma explicação para um público de negócios, em tom acessível, estilo tópico a tópico, mostrando como pipelines de ETL transformam dados de diferentes sistemas em relatórios gerenciais, usando até 200 palavras.”

Segurança da Informação

Prompt:

> “Crie um guia rápido para desenvolvedores sobre gestão de segredos (chaves de API e tokens), em tom formal, estilo lista numerada, utilizando termos técnicos de segurança da informação, até 150 palavras.”

Gestão de Projetos TI

Prompt:

> “Redija uma mensagem de alinhamento de cronograma para a equipe de TI, em tom corporativo, estilo texto corrido, português simples, até 200 palavras, enfatizando prazos e responsabilidades.”
